

Plan de Pruebas

Proyecto Tag OK

Integrantes: Paulina Troncoso, Ricardo Sánchez,
Diego Rodríguez

Asignatura: Taller de Programación

Docente: Arturo Vargas

Tabla de contenido

Historial de revisiones	2
Introducción	3
Resumen ejecutivo	4
Alcance de las pruebas	4
Elementos de pruebas	5
Pruebas funcionales	6
Riesgos	6
Matrices de Riesgos	6
Tipos de pruebas	8
Pruebas funcionales	8
Herramientas involucradas	9
Preparación del ambiente de pruebas	9
Diseño del ambiente de pruebas	10
Resultados de las pruebas	11
Resumen por caso de uso	12
Detalle de casos de prueba	13
CU1 — Iniciar sesión (100%)	13
CU2 — Registrar usuario (100%)	14
CU3 — Ingresar origen y destino del viaje (100%)	14
CU4 — Seleccionar vehículo (100%)	17
CU5 — Calcular costo estimado (100%)	18
CU6 — Visualizar ruta en mapa interactivo (100%)	18
CU7 — Registrar viaje (100%)	19
CU8 — Establecer límite mensual de presupuesto (100%)	20
CU9 — Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto (100%)	21
CU10 — Consultar viajes registrados (100%)	21
CU11 — Filtrar historial por vehículo o patente (100%)	22
CU12 — Agregar nuevo vehículo (100%)	22
CU13 — Editar / Eliminar vehículo (100%)	23
CU14 — Activar / Desactivar alertas (100%)	23
CU15 — Ajustar condiciones de alertas (100%)	24
CU16 — Consultar listado de usuarios (100%)	24
CU17 — Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios (100%)	24
CU18 — Exportar archivos de reportería de uso (100%)	25
CU19 — Actualizar tarifas por horario (0%)	25
CU20 — Gestionar pórticos (100%)	25
CU21 — Gestionar concesionarios (100%)	26

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
19 de junio de 2026	4.0	Ejecución del plan de pruebas (53 casos sobre 21 casos de uso) e incorporación de los resultados. Ampliación del alcance al portal web administrador y a los microservicios gateway-service e history-service.	Diego Rodríguez, Paulina Troncoso, Ricardo Sánchez
14 de mayo de 2026	3.0	Pruebas funcionales, Reporte de defectos	Diego Rodríguez, Paulina Troncoso, Ricardo Sánchez
06 de mayo de 2026	2.0	Matriz de riesgo, casos de prueba	Diego Rodríguez, Paulina Troncoso, Ricardo Sánchez
02 de mayo de 2026	1.0	Definición de la estructura inicial. Introducción, Resumen y Alcance	Diego Rodríguez, Paulina Troncoso, Ricardo Sánchez

Introducción

En el siguiente plan de pruebas describiremos la estrategia, alcance y criterios de evaluación aplicados al sistema **TAG OK**, una **plataforma MVP de seguimiento de gastos en peajes para conductores de la Región Metropolitana de Santiago, Chile**.

El sistema sigue una arquitectura de microservicios organizada detrás de un punto único de entrada (API Gateway), e integra los siguientes componentes:

- **gateway-service (API Gateway, Spring Cloud Gateway)**: punto único de entrada que valida el token de autenticación emitido por Supabase y enruta las peticiones hacia los servicios de backend.
- **routes-service (backend REST, Spring Boot)**: gestiona autopistas, pódicos, tramos, tarifas y el cálculo de rutas, apoyándose en PostgreSQL con las extensiones PostGIS y pgRouting.
- **history-service (backend, Spring Boot)**: administra el historial de cruces, las rutas guardadas y la generación de boletas, persistiendo en MongoDB y consumiendo eventos a través de Apache Kafka.
- **routes-ui (portal web de administración, React con TypeScript)**: permite la gestión de usuarios, concesionarios, pódicos, tarifas, reportes y auditoría.
- **tag-ok-app (aplicación móvil Android, Kotlin con Jetpack Compose)**: orientada al conductor para la planificación de viajes, el historial de cruces y el control de presupuesto.

Tanto la aplicación móvil como el portal web se comunican con los servicios de backend mediante una API HTTP expuesta por el gateway, mientras que la autenticación de usuarios y la persistencia de sus datos de perfil y vehículos se delegan a Supabase.

Este documento tiene como propósito orientar las actividades de verificación y validación del software, identificar los riesgos y problemáticas asociadas al sistema y registrar los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas, cubriendo tanto la aplicación móvil como el portal web de administración. Está dirigido al equipo de desarrollo y a los evaluadores del proyecto académico.

Resumen ejecutivo

TAG OK MVP es una aplicación orientada a conductores urbanos que utilizan autopistas concesionadas en Santiago. Su funcionalidad principal consiste en **calcular la ruta óptima entre dos puntos** (origen y destino), **detectar los pódicos de peaje que se cruzan en dicho trayecto** y **estimar el costo total asociado al tipo de vehículo** del usuario, para luego registrar una trazabilidad e historial.

Las pruebas realizadas cubren los flujos más críticos del sistema, como, por ejemplo, autenticación de usuarios, gestión de vehículos, planificación de viajes con cálculo de ruta y estimación de tarifa, y visualización de pódicos en el mapa. Se aplicaron pruebas funcionales sobre la aplicación móvil como componente principal de cara al usuario final, con validación complementaria de los endpoints del backend.

Como resultado de la ejecución, se cubrieron 21 casos de uso mediante 53 casos de prueba, con 52 aprobados y 1 fallido (98% de cobertura), obteniendo un veredicto global de calidad aprobado (Quality Gate: Aprobado).

Alcance de las pruebas

Módulo	Funcionalidades evaluadas
tag-ok-app (Android)	Registro e inicio de sesión, gestión de vehículos, planificación de viaje (geocodificación, cálculo de ruta, estimación de tarifa), visualización de pódicos en mapa, controles de mapa
routes-service (Backend)	Endpoints de autopistas, pódicos y cálculo de ruta; serialización de respuestas; integración con pgRouting y PostGIS.
routes-ui (Portal Web Admin)	Gestión de usuarios, concesionarios, pódicos, tarifas, reportes y auditoría.
gateway-service (API Gateway)	Punto único de entrada; enrutamiento y validación del JWT de Supabase hacia los microservicios.
history-service (Backend)	Historial de cruces, generación de boletas y consumo del topic Kafka portico-cruzado.
Integración app - Backend	Comunicación HTTP, manejo de errores de red, consistencia de datos entre capas

Elementos de pruebas

Dentro de los sistemas que serán utilizados en el plan de pruebas nos encontramos con los siguientes:

Aplicación móvil Android (TAG OK): Dentro de la aplicación, serán testeados los módulos de autenticación de usuario (inicio de sesión con Google y con correo electrónico), gestión de vehículos (registro, visualización y eliminación de vehículos del perfil) y planificación de viaje (ingreso de origen y destino, cálculo de ruta y estimación de tarifa de peaje).

API REST (routes-service): Dentro del servicio backend, serán testeados los endpoints de cálculo de ruta (/api/routes) y consulta de pódicos (/porticos), verificando que las respuestas sean correctas y que la información de tarifas asociada a cada pódico sea coherente con los datos almacenados.

Servicio de historial (history-service): se prueban el registro y la consulta del historial de cruces, el filtrado y la generación de boletas, alimentados vía el topic Kafka portico-cruzado y persistidos en MongoDB.

API Gateway (gateway-service): se verifica el enrutamiento de las peticiones y la validación del token JWT emitido por Supabase hacia los microservicios de backend.

Portal web administrador (routes-ui): se prueban los módulos de gestión de usuarios, concesionarios, pórticos, tarifas, reportes, auditoría y carga masiva, accedidos por un administrador autenticado.

Pruebas funcionales

Dentro de las pruebas funcionales del plan, se utilizará el método de testing "**Caja Negra**", el cual busca la verificación de las funcionalidades del software **sin considerar la estructura interna del código**. Este método se caracteriza por su utilidad en la detección de errores de interfaz, de rendimiento, y de flujos de inicio y terminación de procesos.

Las pruebas serán ejecutadas directamente sobre la aplicación móvil TAG OK instalada en un dispositivo **Android físico**, evaluando el comportamiento del sistema ante distintas entradas y condiciones, verificando que los resultados obtenidos correspondan con los resultados esperados definidos en cada caso de prueba.

Riesgos

Para poder identificar los riesgos que se pueden hallar dentro del sistema a través del respectivo testing, serán identificados a través del concepto de gravedad (bajo, medio y alto), estos mostraran la importancia de cada caso de uso al que se le realizarán las pruebas de testing.

Matrices de Riesgos

N° Riesgo	Descripción	Gravedad	Acción
1	El servicio de autenticación Supabase no está disponible y el usuario no puede iniciar sesión.	Alta	Verificar el estado del servicio Supabase e implementar un mensaje de error informativo al usuario.
2	El usuario no puede autenticarse mediante Google OAuth ni con correo	Alta	Revisar la configuración del módulo de autenticación y las

	y contraseña.		credenciales OAuth registradas en Supabase.
3	El servidor routes-service no está disponible y no se pueden calcular rutas.	Alta	Verificar que el servidor Spring Boot esté ejecutándose en el puerto 8000 y reiniciarlo si es necesario
4	La base de datos no responde y no se puede acceder a la información de pódicos ni tarifas.	Alta	Verificar el estado del contenedor Docker y reiniciarlo.
5	El cálculo de ruta no encuentra un camino entre origen y destino indicados	Media	Revisar la topología y verificar la conectividad del grafo en el área que se consulta
6	No se registran los datos al agregar o eliminar vehículos del perfil de usuario	Alta	Revisar el módulo de gestión de vehículos y su conexión con Supabase
7	Los pódicos asociados a la ruta calculada no son detectados y no se muestra el costo estimado.	Media	Revisar la lógica de detección de proximidad y las geometrías almacenadas
8	El permiso de ubicación de GPS es denegado por el usuario y no se puede obtener la posición actual.	Media	Mostrar un mensaje orientativo al usuario, implementar un reintento de la solicitud de permiso de ubicación
9	La API de geocodificación de Mapbox supera el límite de solicitudes	Media	Mostrar un mensaje de error al usuario e implementar manejo de reintentos.

	y no se pueden buscar direcciones.		
10	No se registran ni visualizan correctamente los datos del presupuesto mensual de usuario.	Media	Revisar la interfaz de gestión de presupuestos y verificar la persistencia de datos en Supabase

Tipos de pruebas

Pruebas funcionales

El testing funcional se realizará sobre los requerimientos funcionales y sus casos de uso correspondientes. Estas pruebas tienen por finalidad comprobar la funcionalidad del sistema a partir de datos válidamente seleccionados sobre las operaciones disponibles en la aplicación.

Objetivo de la prueba: La finalidad de la prueba contempla el correcto funcionamiento de los módulos de autenticación de usuario, gestión de vehículos y planificación de viaje, para cumplir de esta forma con los requerimientos y casos de uso definidos para el MVP de TAG OK.

Técnica para utilizar: Ejecutar cada caso de uso, su flujo y funcionalidad usando tanto datos válidos como inválidos para comprobar lo siguiente:

- Que los resultados esperados ocurren cuando los datos válidos son utilizados.
- Que los datos inválidos no sean registrados al momento de ser ingresados.
- Que el mensaje de error es apropiado cuando se utilizan datos inválidos.

Criterios de validación:

- Todas las pruebas definidas fueron ejecutadas bajo el proceso correspondiente.
- Los resultados obtenidos fueron los esperados.
- Los datos inválidos ingresados no fueron registrados.
- Los errores y fallos fueron documentados y detallados.

Herramientas involucradas

Las siguientes herramientas fueron utilizadas durante el proceso de planificación y ejecución del plan de pruebas:

Herramienta	Propósito en las pruebas
Android Studio	Compilación, instalación y depuración de la aplicación móvil en dispositivo físico o emulador.
Dispositivo Android físico	Ejecución de pruebas funcionales sobre la aplicación en condiciones reales de uso.
Logcat	Monitoreo de logs en tiempo real para detectar errores y excepciones durante la ejecución.
Supabase	Verificación de datos almacenados (usuarios, vehículos) y monitoreo del servicio de autenticación.
Docker Desktop	Levantamiento del entorno de base de datos PostgreSQL/PostGIS necesario para el backend.
Spring Boot	Backend local que expone los endpoints de cálculo de rutas utilizados durante las pruebas.
Mapbox SDK	Visualización de mapas y geocodificación de direcciones en la pantalla de planificación de viaje.
Git / Github	Control de versiones del código fuente.

Preparación del ambiente de pruebas

Para configurar el ambiente de pruebas, se detalla el **tipo de software utilizado** y la **comunicación entre los distintos componentes del sistema**.

Para la ejecución de las pruebas funcionales, se utilizará la aplicación móvil TAG OK instalada en un **dispositivo Android físico, compilada desde Android Studio en modo debug**.

La lógica de cálculo de rutas y tarifas es provista por el servicio backend **routes-service**, desarrollado en Spring Boot 3 y ejecutado localmente en el puerto 8000.

La base de datos **PostgreSQL con extensión PostGIS** se levanta mediante un contenedor Docker, el cual gestiona tanto el almacenamiento de la topología vial OSM como la información de pódicos y tarifas.

La **autenticación de usuarios** y el **almacenamiento de datos de perfil y vehículos** se delegan al servicio en la nube Supabase, accedido mediante su SDK oficial para Android.

Diseño del ambiente de pruebas

Ítem	Descripción	Observaciones
Hardware		
Estación de Pruebas - Servidor		
Procesador	AMD Ryzen 7 8845HS @ 3.80 GHz	
Memoria RAM	16.0 GB	
Espacio en Disco	954 GB SSD	
Tipo Monitor y Resolución	Pantalla integrada laptop 1080p	
Tarjeta de red	Integrada (WiFi + Ethernet)	
Tipo Enlace	WiFi / Local	
Red		
Topología	Local	
Medio	WiFi	
Velocidad	20Mb/s	
Protocolo	TCP/IP, HTTPS	
Conexión Internet	Si	
Software		
Estación de Pruebas		

Sistema Operativo	Windows 11 Home Single Language (x64)	
IDE / Build	Android Studio + Gradle	
Runtime Backend	Java 21 (JDK), Spring Boot 3	
Contenedor BD	Docker Desktop + PostgreSQL/PostGIS	
Herramienta API	Postman	
Browser	Brave	
Software de Escritorio	Microsoft Office / Google Docs	
Base de Datos (pruebas)		
Motor	PostgreSQL 15 + PostGIS	Contenedor docker local.
Servicio Cloud	Supabase (Auth + Postgrest)	
Dominio/Cuenta	Admin	
Repositorios		
Servidor	GitHub	
Dominio / Cuenta	github.com/diegoiarm	

Resultados de las pruebas

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la última campaña de ejecución, documentados con una herramienta de reportería.

El detalle de evidencias (capturas de pantalla por caso) se encuentra en el reporte HTML adjunto.

Métrica	Valor
Veredicto global (Quality Gate)	Aprobado
Casos de uso cubiertos	21
Casos de prueba ejecutados	53
Aprobados	52
Fallidos	1
Cobertura	98%
Confiabilidad	A

Casos de prioridad alta

31 (30 aprobados, 1 fallido)

Resumen por caso de uso

Código	Caso de uso	Actor	Tests	OK	FAIL	PEND	Cobertura
CU1	Iniciar sesión	Cliente	4	4	0	0	100%
CU2	Registrar usuario	Cliente	2	2	0	0	100%
CU3	Ingresar origen y destino del viaje	Cliente	11	11	0	0	100%
CU4	Seleccionar vehículo	Cliente	3	3	0	0	100%
CU5	Calcular costo estimado	Cliente	2	2	0	0	100%
CU6	Visualizar ruta en mapa interactivo	Cliente	5	5	0	0	100%
CU7	Registrar viaje	Cliente	2	2	0	0	100%
CU8	Establecer límite mensual de presupuesto	Cliente	5	5	0	0	100%
CU9	Modificar / Eliminar límite mensual de presupuesto	Cliente	2	2	0	0	100%
CU10	Consultar viajes registrados	Cliente	1	1	0	0	100%
CU11	Filtrar historial por vehículo o patente	Cliente	1	1	0	0	100%
CU12	Agregar nuevo vehículo	Cliente	4	4	0	0	100%
CU13	Editar / Eliminar vehículo	Cliente	2	2	0	0	100%
CU14	Activar / Desactivar alertas	Cliente	1	1	0	0	100%
CU15	Ajustar condiciones de alertas	Cliente	1	1	0	0	100%

CU16	Consultar listado de usuarios	Administrador Web	2	2	0	0	100%
CU17	Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios	Administrador Web	1	1	0	0	100%
CU18	Exportar archivos de reportería de uso	Administrador Web	1	1	0	0	100%
CU19	Actualizar tarifas por horario	Administrador Web	1	0	1	0	0%
CU20	Gestionar pórticos	Administrador Web	1	1	0	0	100%
CU21	Gestionar concesionarios	Administrador Web	1	1	0	0	100%

Detalle de casos de prueba

CU1 — Iniciar sesión (100%)

Avance: Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth.

Caso de prueba N° 1	Inicio de sesión con credenciales válidas
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema.
Pasos	Abrir la app → ingresar email y contraseña → tocar "Ingresar"
Resultado esperado	El sistema autentica al usuario y navega a la pantalla Home mostrando el saludo con su nombre.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Inicio de sesión con contraseña incorrecta
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema.
Pasos	Abrir la app → ingresar email correcto y contraseña incorrecta → tocar "Ingresar"
Resultado esperado	El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error. El usuario permanece en la pantalla de login.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 3	Inicio de sesión con campos vacíos
Prioridad	Media
Precondiciones	Ninguna.
Pasos	Abrir la app → dejar ambos campos vacíos → tocar "Ingresar"

Resultado esperado	El sistema no permite enviar el formulario y señala los campos requeridos.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 4	Cierre de sesión
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y se encuentra en la pantalla Home.
Pasos	Desde la pantalla Home → tocar el icono de perfil → marcar cerrar sesión
Resultado esperado	"La sesión se cierra y el sistema redirige a la pantalla de login. No es posible volver atrás con el botón de navegación."
Estado	Aprobado

CU2 — Registrar usuario (100%)

Avance: Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth.

Caso de prueba N° 1	Registro de nuevo usuario con datos válidos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario no tiene cuenta registrada en el sistema. La app está instalada y el backend está activo.
Pasos	Abrir la app → tocar "Registrarse" → completar todos los campos → tocar "Crear cuenta"
Resultado esperado	El sistema crea la cuenta exitosamente y navega a la pantalla principal (Home).
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Registro con email ya existente
Prioridad	Alta
Precondiciones	Ya existe una cuenta registrada con el email a usar.
Pasos	Abrir la app → tocar "Registrarse" → ingresar email ya existente y demás campos → tocar "Crear cuenta"
Resultado esperado	"El sistema muestra un mensaje de error indicando que el email ya está en uso. No se crea una cuenta nueva."
Estado	Aprobado

CU3 — Ingresar origen y destino del viaje (100%)

Avance: Módulo completado. Se desarrolló con éxito la integración con Supabase Auth.

Caso de prueba N° 1	Navegar a la pantalla de planificación desde Home
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y al menos un vehículo seleccionado en Home.

Pasos	Desde Home → seleccionar un vehículo → tocar "Planificar viaje"
Resultado esperado	El sistema navega a la pantalla de planificación mostrando el mapa de Santiago centrado, los
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Búsqueda de dirección de origen con sugerencias
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario está en la pantalla de planificación. El dispositivo tiene conexión a internet.
Pasos	Tocar el campo "Origen" → escribir Costanera Norte → esperar sugerencias
Resultado esperado	El sistema muestra una lista de hasta 5 sugerencias de direcciones relacionadas al texto.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 3	Búsqueda de dirección de destino con sugerencias
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario está en la pantalla de planificación con un origen ya seleccionado.
Pasos	Tocar el campo "Destino" → escribir Lo Barnechea → esperar sugerencias → seleccionar una opción
Resultado esperado	El campo destino se completa con la dirección seleccionada. El botón "Calcular ruta" se habilita.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 4	Botón "Calcular ruta" deshabilitado sin origen o destino
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario está en la pantalla de planificación.
Pasos	Abrir pantalla de planificación → observar estado del botón "Calcular ruta" sin completar ningún campo
Resultado esperado	El botón "Calcular ruta" aparece deshabilitado y no responde al toque.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 5	Calcular ruta entre dos puntos válidos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene origen y destino seleccionados desde las sugerencias del geocodificador.
Pasos	Completar origen y destino → tocar "Calcular ruta" → esperar resultado
Resultado esperado	" El sistema traza la ruta en el mapa con una línea azul, muestra el número de segmentos calculados y presenta la tarifa estimada en el panel inferior con el total en CLP."

Estado	Aprobado
---------------	-----------------

Caso de prueba N° 6	Usar ruta de ejemplo predefinida
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene origen y destino seleccionados desde las sugerencias del geo codificador.
Pasos	Completar origen y destino → tocar "Calcular ruta" → esperar resultado
Resultado esperado	" El sistema traza la ruta en el mapa con una línea azul, muestra el número de segmentos calculados y presenta la tarifa estimada en el panel inferior con el total en CLP."
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 7	Indicador de carga durante el cálculo de ruta
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene origen y destino seleccionados.
Pasos	Tocar "Calcular ruta" → observar el botón inmediatamente después de tocarlo
Resultado esperado	"El botón muestra un indicador de carga (spinner) mientras se procesa la solicitud y se deshabilita para evitar múltiples envíos."
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 8	Ruta sin pódicos en el trayecto
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene origen y destino en zonas sin autopistas concesionadas.
Pasos	Ingresa origen y destino en zona sin autopistas → calcular ruta
Resultado esperado	" Se traza la ruta en el mapa y el panel inferior muestra ""sin pódicos en ruta"". La tarifa estimada es \$0 CLP."
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 9	Controles de mapa durante la planificación
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario está en la pantalla de planificación con el mapa visible.
Pasos	Tocar botón + (acercar) → tocar botón - (alejarse) → tocar botón de ubicación actual → (con ruta calculada) tocar botón de ver ruta completa
Resultado esperado	"Cada control responde correctamente: el zoom aumenta y disminuye, la cámara vuela a la ubicación GPS del dispositivo, y al ver ruta completa el mapa encuadra toda la ruta calculada."
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 10	Planificar viaje sin conexión a internet
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene origen y destino seleccionados. El dispositivo no tiene conexión a internet o el backend no está disponible.
Pasos	Desactivar la conexión a internet → tocar "Calcular ruta"
Resultado esperado	"El sistema muestra un mensaje de error en pantalla indicando que no fue posible calcular la ruta. No se traza ninguna ruta en el mapa."
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 11	Planificar Viaje con pódicos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario esta en la ventana de planificación, y planifica una ruta que cruza pódicos de tag
Pasos	Usar ruta de ejemplo -> Calcular Ruta
Resultado esperado	El modal de planificar viaje muestra el total \$ asociado a la ruta actualmente en tiempo real
Estado	Aprobado

CU4 — Seleccionar vehículo (100%)

Avance: Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos.

Caso de prueba N° 1	Visualizar lista de vehículos registrados
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y al menos un vehículo registrado.
Pasos	Desde Home → tocar ícono de perfil en la barra inferior → tocar "Vehículos"
Resultado esperado	El sistema muestra la lista de vehículos del usuario con tipo, categoría y patente de cada uno.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Selector de Home refleja vehículos registrados
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y al menos un vehículo registrado.
Pasos	Iniciar sesión → ir a la pantalla Home → observar la sección "Vehículo activo"
Resultado esperado	"La sección muestra los vehículos reales del usuario en una fila desplazable. El vehículo marcado como principal aparece preseleccionado."
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 3	Home muestra CTA cuando no hay vehículos registrados
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y al menos un vehículo registrado.
Pasos	Iniciar sesión con usuario sin vehículos → observar la sección "Vehículo de hoy" en Home
Resultado esperado	"Se muestra el mensaje ""Sin vehículos registrados - Toca aquí para agregar tu primero"". Al tocarlo, navega a la pantalla de Vehículos."
Estado	Aprobado

CU5 — Calcular costo estimado (100%)

Avance: Módulo completado. Se desarrolló con éxito la lógica para calcular costos según los pódicos registrados en los horarios correspondientes.

Caso de prueba N° 1	Planificar la misma ruta con diferentes vehículos que están en la misma categoría
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario esta en la ventana de planificar viaje
Pasos	Seleccionar un vehículo de simulación -> ejecutar el calculo de la ruta -> cambiar el vehículo -> volver a calcular la ruta
Resultado esperado	El total debe ser el mismo
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Planificar la misma ruta con vehículos con categoría diferente
Prioridad	Alta
Precondiciones	el usuario esta en la ventana de planificar viaje
Pasos	Seleccionar un vehículo de simulación -> ejecutar el calculo de la ruta -> cambiar el vehículo -> volver a calcular la ruta
Resultado esperado	Debe variar el total
Estado	Aprobado

CU6 — Visualizar ruta en mapa interactivo (100%)

Avance: Las rutas y pódicos se pueden visualizar de forma completa y correcta en el mapa de Mapbox

Caso de prueba N° 1	Ver pódicos asociado a mi ruta planificada
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene una ruta planificada que contiene cruces de pódicos de TAG
Pasos	Seleccionar un pódico desde el modal planificar viaje
Resultado esperado	El mapa se centra en pódico seleccionado

Estado	Aprobado
---------------	-----------------

Caso de prueba N° 2	Ajustar el tamaño de el modal de planificar viaje
Prioridad	Baja
Precondiciones	El usuario esta en la ventana de planificar viaje y contiene una ruta calculada
Pasos	Seleccionar la flecha -> el modal cambiara -> volver a seleccionarla
Resultado esperado	El modal cambiara el tamaño
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 3	Ver en el mapa interactivo la información de pódicos asociados a la ruta
Prioridad	Baja
Precondiciones	El usuario tiene una ruta calculada y un pódico marcado como cruce
Pasos	Seleccionar el pódico de color azul
Resultado esperado	Se desplegara un modal con la información del cruce que tendrá el usuario
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 4	Ver en el mapa interactivo la información de un pódico no asociado a una ruta
Prioridad	Baja
Precondiciones	El usuario se encuentra en la ventana de planificación de viaje
Pasos	Buscar un pódico no asociado a una ruta (Gris) -> Seleccionarlo
Resultado esperado	Se desplegara con toda la información del pódico para el vehículo actual de simulación
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 5	Cambiar el vehículo de planificación
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario se encuentra en la ventana de planificar viaje
Pasos	Seleccionar el display de vehículos -> Cambiarlo
Resultado esperado	Se cambiara en el UI la selección
Estado	Aprobado

CU7 — Registrar viaje (100%)

Caso de prueba N° 1	En la ventana de viaje (Iniciar ruta) se registra los cruces de pódicos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario esta en la ventana de iniciar ruta y tiene al menos un vehículo valido

Pasos	Simular el cruce aleatorio o cruzar el p�rtico
Resultado esperado	El sistema devolver� la tarifa actual de el p�rtico en cuesti�n
Estado	Aprobado

Caso de prueba N� 2	Deber�an haber notificaciones tras cada cruce
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario cruza un p�rtico de TAG
Pasos	Cruza el p�rtico
Resultado esperado	Sale una notificaci�n que puede acumularse
Estado	Aprobado

CU8 — Establecer l mite mensual de presupuesto (100%)

Avance: M dulo completado. Se desarroll  con  xito el modelado de datos, l gica y vistas relacionadas al m dulo Presupuesto.

Caso de prueba N� 1	Entrar a la ventana de presupuesto
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario esta registrado
Pasos	Seleccionar el icono de presupuesto
Resultado esperado	Entrar a la ventana de presupuesto
Estado	Aprobado

Caso de prueba N� 2	Configurar un presupuesto sin datos validos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario esta en la ventana de presupuesto
Pasos	Seleccionar Configurar presupuesto -> No ingresar todos los datos
Resultado esperado	El sistema da un mensaje de error
Estado	Aprobado

Caso de prueba N� 3	Configurar un presupuesto con datos validos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario esta en la ventana de presupuesto
Pasos	seleccionar configurar presupuesto -> ingresar todos los datos validos
Resultado esperado	Se ingresa el presupuesto
Estado	Aprobado

Caso de prueba N� 4	Ingresar un presupuesto para un veh�culo en particular
Prioridad	Media
Precondiciones	el usuario tiene un veh�culo registrado, y configura un presupuesto para un veh�culo en particular
Pasos	Selecciona un veh�culo -> Configura el presupuesto con datos validos

Resultado esperado	Se crea el presupuesto para el auto en específico
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 5	Al Acercarse al presupuesto deberían saltar las alertas establecidas
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene al menos un presupuesto activo
Pasos	marcar cobros
Resultado esperado	el presupuesto debería mandar alertas
Estado	Aprobado

CU9 — Modificar / Eliminar Límite mensual de presupuesto (100%)

Avance: Funcionalidades implementadas con éxito. El usuario puede modificar o eliminar sus presupuestos vinculados a su usuario en Supabase.

Caso de prueba N° 1	Se intenta modificar un presupuesto con datos invalidos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario esta en la ventana de presupuesto y tiene al menos uno registrado
Pasos	seleccionar el presupuesto -> seleccionar editar -> editarlo con datos invalidos
Resultado esperado	El sistema da un mensaje de error
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	El usuario modifica un presupuesto con datos validos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene al menos un presupuesto registrado y esta en la ventana de presupuesto
Pasos	seleccionar el presupuesto -> seleccionar editar -> ingresar datos validos
Resultado esperado	Se edita el presupuesto
Estado	Aprobado

CU10 — Consultar viajes registrados (100%)

Avance: Módulo completado.

Caso de prueba N° 1	Ir al historial y ver los viajes que he realizado
Prioridad	Alta
Precondiciones	el usuario esta en la ventana de historial
Pasos	Seleccionar el año -> seleccionar el mes -> seleccionar el día
Resultado esperado	Muestra todos los cruces en dicho día
Estado	Aprobado

CU11 — Filtrar historial por vehículo o patente (100%)

Avance: Módulo completado.

Caso de prueba N° 1	Filtrar el historial por vehículo y patente
Prioridad	Baja
Precondiciones	El usuario tiene un historial con datos cargados
Pasos	Seleccionar filtros de patente y autopista
Resultado esperado	Solo traer resultados relacionados
Estado	Aprobado

CU12 — Agregar nuevo vehículo (100%)

Avance: Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos.

Caso de prueba N° 1	Agregar vehículo con datos válidos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y se encuentra en la pantalla de Vehículos.
Pasos	Tocar el botón + (esquina inferior derecha) → Completar los campos requeridos → Tocar "Guardar vehículo"
Resultado esperado	El vehículo se agrega exitosamente y aparece en la lista con su tipo, categoría y patente.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Agregar vehículo sin ingresar patente
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y se encuentra en la pantalla de Vehículos.
Pasos	Tocar el botón + → Completar tipo → Dejar patente vacío → Verificar estado del botón "Guardar"
Resultado esperado	El botón "Guardar vehículo" permanece deshabilitado. No es posible guardar sin patente.
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 3	Agregar vehículo con número de TAG y alias opcionales
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y se encuentra en la pantalla de Vehículos.
Pasos	Tocar + → completar todos los campos incluyendo TAG y alias → tocar "Guardar vehículo"
Resultado esperado	"El vehículo se guarda correctamente. En la lista y en el selector de Home se muestra el alias en lugar de la patente."

Estado	Aprobado
Caso de prueba N° 4	Lista de vehículos se actualiza al volver desde agregar
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario llega a la pantalla de Vehículos desde el CTA de Home.
Pasos	Tocar CTA de Home → agregar un vehículo nuevo → presionar volver → observar sección "Vehículo de hoy"
Resultado esperado	El nuevo vehículo aparece inmediatamente en el selector de Home sin necesidad de reiniciar la app.
Estado	Aprobado

CU13 — Editar / Eliminar vehículo (100%)

Avance: Módulo completado. Se desarrolló con éxito el modelado de datos, lógica y vistas relacionadas al módulo Vehículos.

Caso de prueba N° 1	Eliminar un vehículo registrado
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y al menos un vehículo registrado.
Pasos	"Ir a Perfil → Vehículos → Tocar el ícono de eliminar del vehículo deseado → Confirmar en el diálogo de confirmación"
Resultado esperado	Tras clicar el botón "Eliminar vehículo" mostrara en la opción de "Desea eliminar el siguiente vehículo de la base de datos?" dando dos botones "cancelar" y "ELIMINAR".
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Cancelar eliminación de vehículo
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y al menos un vehículo registrado.
Pasos	Ir a Perfil → Vehículos → tocar el ícono de eliminar → tocar "Cancelar" en el diálogo
Resultado esperado	El diálogo se cierra y el vehículo permanece en la lista sin cambios.
Estado	Aprobado

CU14 — Activar / Desactivar alertas (100%)

Avance: Módulo completado.

Caso de prueba N° 1	desactivar/activar la alerta de un presupuesto
Prioridad	Baja

Precondiciones	el usuario tiene un presupuesto y esta en la ventana de presupuestos
Pasos	seleccionar un presupuesto -> editar presupuesto -> activar/desactivar la alerta -> guardar
Resultado esperado	se guardan los cambios
Estado	Aprobado

CU15 — Ajustar condiciones de alertas (100%)

Avance: Módulo completado.

Caso de prueba N° 1	Cambiar los valores en que te avisara la aplicacion
Prioridad	Baja
Precondiciones	el usuario tiene al menos un presupuesto activo y esta en la ventana de presupuesto
Pasos	seleccionar un presupuesto -> editar el presupuesto -> mover las barras -> guardar
Resultado esperado	se mantiene el cambio
Estado	Aprobado

CU16 — Consultar listado de usuarios (100%)

Avance: Funcionalidad completada. El usuario con rol admin puede ver toda la lista de usuarios, su fecha de registro y su fecha de último login.

Caso de prueba N° 1	Un usuario administrador en el portal web ingresa al módulo de usuarios
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario tiene el rol de administrado
Pasos	Ingresar al módulo de usuarios
Resultado esperado	Puede ingresar y ver los usuarios
Estado	Aprobado

Caso de prueba N° 2	Un usuario no administrador entra al portal y no puede ver los usuarios
Prioridad	Alta
Precondiciones	el usuario logeado no tiene el rol de admin
Pasos	logueate sin admin
Resultado esperado	no aparece ninguna opción de administración
Estado	Aprobado

CU17 — Bloquear / Desbloquear cuentas de usuarios (100%)

Avance: Funcionalidad completa. El usuario con privilegio de administrador puede desactivar o activar cualquier cuenta registrada en el sistema a través del panel web.

Caso de prueba N° 1	Se bloquean/desbloquean cuentas de usuario en el dashboard web
Prioridad	Media
Precondiciones	El usuario tiene rol de administrador
Pasos	ir al modulo de usuarios -> seleccionar un usuario -> bloquear/desbloquear
Resultado esperado	Se hace el cambio en el usuario
Estado	Aprobado

CU18 — Exportar archivos de reportería de uso (100%)

Avance: Habilitada la exportación de reportes en formato CSV de Usuarios y Vehículos.

Caso de prueba N° 1	Ir al modulo de reportes en el dashboard web, intentar bajar el reporte
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario es administrador
Pasos	modulo de reportes -> exportar -> csv
Resultado esperado	Se baja el archivo
Estado	Aprobado

CU19 — Actualizar tarifas por horario (0%)

Avance: Módulo completado.

Observación: No hay conexión a ningún endpoint

Caso de prueba N° 1	Actualizar tarifas
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario es administrador
Pasos	ir a modulo de tarifas-> seleccionar una -> editarla
Resultado esperado	Se edita la tarifa
Estado	Fallido

Nota de resolución: El fallo se debió a que, al momento de la ejecución, el portal web no alcanzaba el endpoint de tarifas (gateway sin el enrutamiento activo). Posteriormente el defecto fue corregido al levantar el API Gateway con el perfil correcto, quedando el flujo de actualización de tarifas operativo y verificado.

CU20 — Gestionar pódicos (100%)

Avance: Módulo completado. Se implementa la funcionalidad de crear, editar y borrar todos los parámetros asociados a un pódico de cualquier autopista, además la posibilidad de carga masiva y la aplicación de filtros para una mejor búsqueda y visualización.

Caso de prueba N° 1	Gestionar en el modulo de pódicos
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario es admin

Pasos	ir al modulo de pórticos -> seleccionar uno -> editarlo y guardar
Resultado esperado	se actualizo la referencia
Estado	Aprobado

CU21 — Gestionar concesionarios (100%)

Avance: Módulo completado. Se implementa la visualización completa del detalle de cada concesionaria con sus pórticos y tramos asociados, según corresponda.

Caso de prueba N° 1	gestionar concesionaria
Prioridad	Alta
Precondiciones	el usuario es admin
Pasos	modulo de consecionaria -> editar una
Resultado esperado	se actualiza
Estado	Aprobado